

1級土木 施工経験記述 | 専門〔共同溝〕品質管理 完成答案（プレキャストボックス接合部）

想定工事①：プレキャストボックス共同溝工事（接合部品質管理）

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇幹線道路 共同溝新設工事
- 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内（幹線国道地下）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：開削工（鋼矢板土留め）、プレキャストボックス据付工、接合・目地工、埋戻し工
- 施工量：共同溝断面 内法 〇〇m×〇〇m、延長 〇〇〇m、プレキャストブロック 〇〇個
- 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路地下に上水・ガス・電力を収容するプレキャストボックス共同溝 〇〇〇m を構築するものであった。地下水位が高い砂質地盤での施工であり、接合部の目地材充填不良と止水ゴム圧着不足による浸水が供用後の収容管損傷を招く懸念があった。

接合部の止水性と出来形精度の確保が技術的課題であり、i) 据付精度の管理基準と計測手法、ii) 目地材充填と止水ゴムの圧着管理、iii) 接合部の漏水検査方法、を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 据付ごとに測量で目地幅が設計値 〇〇mm±〇〇mm 以内であることを確認し、偏りがあればブロック位置を修正して次据付に移行した。

ii) 目地材は所定の充填圧で空隙なく注入し、止水ゴムはボルトを対角順に締め付けトルク値 〇〇N・m 以上を全箇所を確認した。iii) 水圧 〇〇kPa で 〇〇分間の漏水検査を実施し、全接合部で漏水ゼロを確認した。

これらにより止水性能と出来形精度を規格値内で確保した。

組合せ早見表（R06-R07 対策）

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。品質管理を設問1で書いた場合、設問2で問われやすい管理項目との「同一工事内での切り分け」を準備しておく。

- 施工計画：製品の搬入・揚重・据付順序の事前計画（工程制約・搬入路の確保）
- 安全管理：開削掘削・土留め管理・高所揚重時の落下物対策
- 工程管理：据付ブロック数と据付サイクルをネットワーク工程表に落とし込み、工期内完成を確保

自分の現場への置換ガイド

- 工種の置換：プレキャストボックス → 現場打ちRC共同溝の場合は「コンクリートの配合・打設管理・養生管理」へ；ボックスカルバートや函渠でも同様の接合部品質の切り口が使える。
- 品質項目：止水性・出来形精度 → 自分の現場で要求された管理基準値（設計図書・仕様書の数値）に置換。
- 管理手法：目地幅計測・トルク管理・漏水検査 → 自分が実際に実施した試験・計測方法に置換。
- 現場条件：地下水・砂質地盤 → 自分の地盤条件・地下水位の実情に合わせて書き換える。

品質管理は「品質項目と規格値 → それを脅かす現場条件 → 工程ごとの試験・管理 → 規格値達成の評価」が一連の流れ。接合部の種類（目地材・ゴムガスケット等）が異なる場合は試験方法と管理値をセットで入れ替える。

採点者視点のチェックポイント

- 接合部に要求される止水性能や出来形精度の規格値・管理基準値が明示されているか。
- 監理技術者として計画段階の品質確保（製品受入検査・施工仕様の事前確認）に触れているか。
- 目地材充填・ゴム圧着・漏水検査など試験・計測方法と管理値が具体的に書かれているか。
- 評価が「所定の止水性能と出来形を確保した」と客観指標で締まっているか。
- 設問1・設問2の管理項目を同一内容にしていないか（R06-R07は同一内容不可）。

関連リンク

- [施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）](#)
- [施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）](#)

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。